CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S1

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Correction de l'exercice 1 : Trajectoire plane dans l'espace

1) $z = 3x$ à tout instant : trajectoire dans le **plan** $z = 3x$ (contenant Oy). Dans ce plan, $y = 2x^2$: **parabole**.
2) $\vec{v}(1; 4t; 3)$, $\vec{a}(0; 4; 0)$; $v = \sqrt{10 + 16t^2}$.
3) $a_T = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \dfrac{16t}{\sqrt{10 + 16t^2}}$; $a_N = \sqrt{a^2 - a_T^2} = \sqrt{\dfrac{160}{10 + 16t^2}} = \dfrac{4\sqrt{10}}{\sqrt{10 + 16t^2}}$.
4) $\rho = \dfrac{v^2}{a_N} = \dfrac{(10 + 16t^2)^{3/2}}{4\sqrt{10}}$; $\rho(0) =$ **2,5 m** ; $\rho(1) = \dfrac{26^{3/2}}{4\sqrt{10}} =$ **10,5 m** (avec $a_T(1) = 3{,}14$ m/s^2, $a_N(1) = 2{,}48$ m/s^2).
5) $\cos\gamma = \dfrac{a_T}{a} = \dfrac{3{,}14}{4} \Rightarrow \gamma =$ **38,3°**.
6) Déplacement $(1; 2; 3)$: $v_m = \sqrt{14} =$ **3,74 m/s**.
7) Parabole $y = 2x^2$ (branche $x \geq 0$).

Correction de l'exercice 2 : Un quart de cercle parcouru de façon non uniforme

1) $1 - t^2 \geq 0$ et $t \geq 0$: $0 \leq t \leq 1$ **s**. $x^2 + y^2 = 4$ avec $x \geq 0$, $y \geq 0$: **quart de cercle** de centre O, de rayon 2 m, de $(0; 2)$ à $(2; 0)$.
2) $\vec{v}\left(2; \dfrac{-2t}{\sqrt{1 - t^2}}\right)$, $v = \dfrac{2}{\sqrt{1 - t^2}}$: **non uniforme**. $v(0{,}5) =$ **2,31 m/s**.
3) $\sin\theta = \dfrac{x}{2} = t$: $\theta = \arcsin t$; $\omega = \dfrac{1}{\sqrt{1 - t^2}}$; $\omega(0{,}5) =$ **1,15 rad/s** ($v = R\omega$).
4) $a_T = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \dfrac{2t}{(1 - t^2)^{3/2}} =$ **1,54 m/s^2** ; $a_N = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{2}{1 - t^2} =$ **2,67 m/s^2**. $a_T > 0$: **accéléré**.
5) $s = R\theta = 2\arcsin(0{,}5) = \dfrac{\pi}{3} =$ **1,05 m**.
6) $\vec{a}\left(0; \dfrac{-2}{(1 - t^2)^{3/2}}\right) = (0; -3{,}08)$: $a^2 = 9{,}48$; $a_T^2 + a_N^2 = 2{,}37 + 7{,}11 = 9{,}48$: **vérifié**.
7) $v \to \infty$: **non réaliste** au voisinage de $t = 1$ s.
8) $\dfrac{2t}{(1 - t^2)^{3/2}} = \dfrac{2}{1 - t^2} \Rightarrow t = \sqrt{1 - t^2} \Rightarrow t =$ **0,707 s**.

Correction de l'exercice 3 : La valve d'une roue : la cycloïde

1) Le centre a pour abscisse $R\omega t$: $v_C = R\omega =$ **3 m/s**.
2) $\vec{v}\big(R\omega(1 - \cos\omega t); R\omega\sin\omega t\big)$; $v^2 = 2R^2\omega^2(1 - \cos\omega t) = 4R^2\omega^2\sin^2\dfrac{\omega t}{2}$. $v = 0$ quand P **touche le sol** ($\omega t = 2k\pi$) ; $v_{\max} = 2R\omega =$ **6 m/s** au **sommet** ($\omega t = \pi$).
3) $\vec{a}(R\omega^2\sin\omega t; R\omega^2\cos\omega t)$: $a = R\omega^2 =$ **30 m/s^2**.

4) Au sommet, v est maximale : $a_T = 0$ et $\vec{a}(0; -R\omega^2)$ est normal : $a_N = 30$ m/s^2 ; $\rho = \dfrac{(2R\omega)^2}{R\omega^2} = 4R =$ **1,2 m**, soit **4 fois le rayon** de la roue.
5) $8R =$ **2,4 m** contre $2\pi R = 1{,}88$ m pour le centre.
6) $v = 2R\omega \sin\dfrac{\pi}{4} =$ **4,24 m/s**.
7) $\omega t = 2k\pi$: $t =$ **0** ; **0,628 s** ; **1,26 s** ; **1,88 s**.

Correction de l'exercice 4 : Mouvement hélicoïdal

1) Projection sur xOy : cercle de rayon R parcouru uniformément ; sur Oz : mouvement uniforme. Trajectoire : **hélice** d'axe Oz.
2) $\vec{v}(-R\omega\sin\omega t; R\omega\cos\omega t; h)$: $v = \sqrt{R^2\omega^2 + h^2} = \sqrt{4 + 2{,}25} =$ **2,5 m/s** constante.
3) $\vec{a}(-R\omega^2\cos\omega t; -R\omega^2\sin\omega t; 0)$: $a_z = 0$ et $\vec{a} = -\omega^2\overrightarrow{HM}$ (H projeté de M sur Oz) : dirigé vers l'axe ; $a = R\omega^2 =$ **8 m/s^2**.
4) $a_T = 0$ donc $a_N = a$: $\rho = \dfrac{v^2}{a} = \dfrac{6{,}25}{8} =$ **0,78 m** $> R$.
5) $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 1{,}57$ s ; pas $= hT =$ **2,36 m**.
6) $\cos\gamma = \dfrac{h}{v} = 0{,}6 \Rightarrow \gamma =$ **53,1°**.
7) $d = vT = 2{,}5 \times 1{,}57 =$ **3,93 m**.

Correction de l'exercice 5 : Trajectoire elliptique

1) $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$: **ellipse** de demi-axes 3 m et 2 m.
2) $\vec{a} = (-12\cos 2t; -8\sin 2t) = -4\overrightarrow{OM}$: $k =$ **4 s^{-2}** ; $\vec{a}$ est toujours dirigé **vers O** (accélération centrale).
3) $\vec{v}(-6\sin 2t; 4\cos 2t)$, $v^2 = 16 + 20\sin^2 2t$: **non uniforme**. $v_{\min} =$ **4 m/s** en $(\pm 3; 0)$; $v_{\max} =$ **6 m/s** en $(0; \pm 2)$.
4) En A ($t = 0$) : $\vec{v}(0;4) \perp \vec{a}(-12;0)$: $\rho_A = \dfrac{16}{12} =$ **1,33 m**. En B ($t = \pi/4$) : $\vec{v}(-6;0) \perp \vec{a}(0;-8)$: $\rho_B = \dfrac{36}{8} =$ **4,5 m**.
5) $T = \pi$ s ; $C = 3\cos 2t \times 4\cos 2t + 2\sin 2t \times 6\sin 2t =$ **12 m^2/s**, constant.
6) $a = 4\,OM$: **12 m/s^2** en A ; **8 m/s^2** en B.

Correction de l'exercice 6 : Accélération variable

1) $v = 3t^2 - 4t - 3$; $x = t^3 - 2t^2 - 3t + 1$.
2) $3t^2 - 4t - 3 = 0 \Rightarrow t = \dfrac{4 + \sqrt{52}}{6} =$ **1,87 s** ; $x =$ **$-5{,}06$ m**.
3) $a > 0$ pour $t > \dfrac{2}{3}$ s ; $v < 0$ pour $t < 1{,}87$ s. $a\,v > 0$ sur $[0; 0{,}67[$ et $]1{,}87; +\infty[$: accéléré ; **retardé** sur $]0{,}67; 1{,}87[$.
4) $x(3) = 1$ m : déplacement **nul** ; distance : $2 \times (1 + 5{,}06) =$ **12,1 m**.
5) $a = 0$ pour $t = \dfrac{2}{3}$ s : $v =$ **$-4{,}33$ m/s**.
6) v : parabole de sommet $(0{,}67; -4{,}33)$; x : minimum $-5{,}06$ m à 1,87 s.
7) $\dfrac{-5{,}06 - 1}{1{,}87} =$ **$-3{,}24$ m/s**.

Correction de l'exercice 7 : Deux angles de tir possibles

1) $y = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha = -\dfrac{g(1+\tan^2\alpha)}{2v_0^2}x^2 + x\tan\alpha$.
2) Avec $x = 10$, $y = 2{,}5$: $2{,}5 = 10\tan\alpha - \dfrac{1000}{288}(1+\tan^2\alpha)$ d'où $3{,}47\tan^2\alpha - 10\tan\alpha + 5{,}97 = 0$.
3) $\tan\alpha = 2{,}03$ ou $0{,}845$: $\alpha_1 =$ **63,8°** ; $\alpha_2 =$ **40,2°**.
4) $t = \dfrac{x}{v_0\cos\alpha}$: $t_1 = \dfrac{10}{12\times 0{,}441} = 1{,}89$ s ; $t_2 = \dfrac{10}{12\times 0{,}764} =$ **1,09 s** : le **tir tendu** (40,2°) est plus rapide.
5) $v_P^2 = v_0^2 - 2gy_P = 94$: $v_P =$ **9,70 m/s** dans les deux cas.
6) $H = \dfrac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g}$: **5,80 m** (63,8°) et **3,00 m** (40,2°).
7) Abscisse du sommet $\dfrac{v_0^2\sin 2\alpha}{2g}$: 5,70 m et 7,08 m, inférieures à 10 m : **en descendant dans les deux cas**.

Correction de l'exercice 8 : Poursuite avec vitesse limitée

1) $x_1 = 30t$. Police : $x_P = 2(t-2)^2$ pour $2 \le t \le 14{,}5$ s ; puis $x_P = 50(t-14{,}5) + 312{,}5$.
2) Écart maximal quand $v_P = v_1$: $t =$ **9,5 s** ; $\Delta x = 285 - 112{,}5 =$ **172,5 m**.
3) À $t = 14{,}5$ s l'écart vaut 122,5 m ; il diminue de 20 m/s : rattrapage à $t = 20{,}6$ **s**, $x =$ **619 m**.
4) Rattrapage à $x = 500$ m : $t = 16{,}7$ s. Si la police atteint 50 m/s à $t_a = 2 + \dfrac{50}{a}$: $x_P(16{,}7) = 50(16{,}7 - t_a) + \dfrac{1250}{a} = 500 \Rightarrow 50\times 14{,}67 - \dfrac{2500}{a} + \dfrac{1250}{a} = 500 \Rightarrow \dfrac{1250}{a} = 233 \Rightarrow a =$ **5,4 m/s²** (la police atteint bien 50 m/s avant $t = 16{,}7$ s).
5) $\dfrac{619}{18{,}6} =$ **33,3 m/s**.
6) Droite de pente 30 ; parabole puis droite de pente 50 pour la police ; intersection à $t = 20{,}6$ s.

Correction de l'exercice 9 : Mouvement sinusoïdal : conditions initiales

1) $X_m = \sqrt{x_0^2 + \dfrac{v_0^2}{\omega^2}} = \sqrt{4+12} =$ **4 cm**.
2) $\cos\varphi = \dfrac{1}{2}$ et $v_0 = -X_m\omega\sin\varphi < 0 \Rightarrow \sin\varphi > 0$: $\varphi = \dfrac{\pi}{3}$; $x = 4\cos\left(10t + \dfrac{\pi}{3}\right)$ (cm).
3) $\cos(10t + \pi/3) = -0{,}25$: $10t + \dfrac{\pi}{3} = 1{,}823$; $4{,}460$; $8{,}106$ rad $\Rightarrow t =$ **0,078 s** ; **0,341 s** ; **0,706 s**.
4) $v = -40\sin(4{,}460) =$ **+38,7 cm/s** ; $a = -\omega^2 x =$ **+1 m/s²**. $a\,v > 0$: **accéléré** (il se dirige vers le centre).
5) De 2 cm à -4 cm (6 cm, atteint à $t = 0{,}209$ s) puis retour à -1 cm (3 cm) : **9 cm**.
6) $10t + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{2} \Rightarrow t =$ **0,052 s**.

Correction de l'exercice 10 : Le camion en tête

1) Phase 1 : $1{,}25t^2 = 12{,}5t - 20 \Rightarrow t = 2$ s ($x = 5$ m). Phase 2 : $17{,}5t - 61{,}25 = 12{,}5t - 20 \Rightarrow t = 8{,}25$ s ($x = 83{,}1$ m). Dépassements : $t = 2$ **s,** $x = 5$ **m** et $t = 8{,}25$ **s,** $x = 83{,}1$ **m**.
2) Le camion est devant sur $]2; 8{,}25[$ **s**. Avance maximale quand les vitesses sont égales : $2{,}5t = 12{,}5 \Rightarrow t = 5$ s ; $\Delta x = 42{,}5 - 31{,}25 =$ **11,25 m**.
3) Parabole puis droite pour l'automobile ; droite de pente 12,5 pour le camion ; deux points d'intersection.
4) Le camion ne rattrape pas l'automobile si $\dfrac{a}{2}t^2 = 12{,}5t - 20$ n'a pas de solution : $\Delta = 12{,}5^2 - 40a < 0 \Rightarrow a >$ **3,91 m/s²** (après 7 s, sa vitesse $7a > 27$ m/s reste supérieure à celle du camion).
5) $8{,}25 - 2 =$ **6,25 s**.
6) Automobile : droite de 0 à 17,5 m/s sur $[0; 7]$ puis palier ; camion : palier à 12,5 m/s ; croisement à 5 s.